

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2022 — شعبة الرياضيات

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2022

السؤال (1)

0 نقطة

الشرط: المقام $1 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$.

مجال التعريف: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ (مستقل عن m).

السؤال (2)

0 نقطة

نوع $\frac{u}{v}$:

$$2x = u \Rightarrow m - x^2 = u -$$

$$1 = v \Rightarrow 1 - x = v -$$

$$\frac{x^2 - 2x + m}{x^2(x-1)} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 + m}{x^2(x-1)} = \frac{2x(x-1) - (x^2 - m)}{x^2(x-1)} = f'_m$$

النقاط الحرجة: $0 = m + 2x - x^2$

$$(m-1)4 = 4m - 4 = \Delta$$

المناقشة:

- $m > 1$ ($\Delta > 0$): قيمتان قصوى وصغرى محليتان عند $x = 1 \pm \sqrt{m-1}$

- $m = 1$ ($\Delta = 0$): جذر مزدوج عند $x = 1$ (خارج المجال!), f' موجبة

- $m < 1$ ($\Delta > 0$): $f' > 0$ دائماً, f تزايدية قطعاً

السؤال (3)

0 نقطة

الحالة $1 < m \leq 2$: $f'_2 > 0$ على D_f .

$$\frac{x^2 - 2}{x - 1} = f_2(x)$$

نهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = +\infty \text{ (بقيادة } x^2/x \text{)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_2(x) = -\infty$$

$$x \rightarrow +1 : f_2 \rightarrow -\infty \text{ (البسط } \rightarrow 0^+, \text{ المقام } \rightarrow 1^-)$$

$$x \rightarrow -1 : f_2 \rightarrow +\infty$$

جدول التغيرات:

$$x \mid -\infty \mid -1 \mid +1 \mid +\infty$$

$$f_2 \mid \text{-----} \mid \text{-----} \mid \text{-----} \mid \text{-----}$$

$$f'_2 \mid \mid + \mid \mid + \mid \mid + \mid$$

$$f_2 \mid \nearrow \mid - \mid \mid \nearrow \mid - \mid \mid \nearrow \mid + \mid \mid \nearrow \mid + \mid$$

f_2 تزايدية قطعاً على $]-1, \infty[$ وعلى $]\infty, +1[$.

السؤال (4)

0 نقطة

القسمة الإقليدية: $1 - (1+x)(1-x) = 2 - x^2$ إذن: $\frac{1}{x-1} - 1 + x = \frac{1-x}{x-1} + 1 + x = f_2(x)$

المقاربة المائلة:

$$0 = \frac{1-x}{x-1} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [(1+x) - f_2(x)] \lim_{x \rightarrow \pm\infty}$$

إذن المستقيم $1+x=y$ هو مقارنة مائلة لـ f_2 عند $\pm\infty$.

الجزء الثاني: الأعداد المركبة (8 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

بالكتابة الأسية: $e^{i \cdot 0 + 2ik\pi} = 8$, إذن:

$$2 = r \quad (\text{لأن } 8 = r^3)$$

$$2, 1, 0 = k, \frac{2k\pi}{3} = \theta \implies 2k\pi = 3\theta$$

الحلول الثلاثة:

$$2 = e^{i \cdot 0} = e^{0z} : 0 = k$$

$$\sqrt{3}i + 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2} \right) 2 = e^{i2\pi/3} = e^{1z} : 1 = k$$

$$\sqrt{3}i - 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} \right) 2 = e^{i4\pi/3} = e^{2z} : 2 = k$$

النتيجة: $S = \{ \sqrt{3}i - i\sqrt{3}, -1 + 1, 2 \}$ (جذور تكعيبية للوحدة $\times 2$)

السؤال (2)

0 نقطة

بطريقة مباشرة:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} = e^{i4\pi/3} = e^{2i} \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad j + \frac{1}{2} = j$$

$$\sqrt{0} = 0 + 1 - 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2} \right) + 1 = 2j + j + 1$$

بطريقة أخرى: $(1+z+z^2)(1-z) = 1-z^3$, إذن z و z^2 جذرا $0 = 1+z+z^2$, ومجموعهما $1-z$ (فييتا).

$$0 = 2j + j + 1 \implies 1 - z = 2j + j + 1$$